ENC BESSIÈRES
École Nationale de Commerce · 75017 Paris

RAPPORT DE STAGE

Développement d'une plateforme alumni

Stagiaire
Alex XU

Établissement d'accueil
ENC Bessières

Classe · Session
SIO1 SLAM · Session 2026

Période de stage
11 mai – 12 juin 2026

SOMMAIRE

Introduction 3

I. Présentation de l'entreprise **4**

- Fiche d'identité 4
- Activités et formations 4
- Le service informatique 5

II. Contexte et objectifs du projet **5**

- Le réseau alumni existant 5
- Ma mission de stage 5
- Analyse du besoin 6
- Planning du stage 6

III. Environnement technique **7**

- Technologies utilisées 8
- Architecture du projet 9
- Environnement de développement 9

IV. Fonctionnalités développées **9**

- Page d'accueil 10
- Authentification 10
- Profils & Annuaire 11
- Fil d'activité (Feed) 11
- Blog & Actualités 11
- Offres d'emploi et de stages 11
- Mentorat & Messagerie 12

V. Difficultés rencontrées et solutions **13**

VI. Compétences mobilisées **14**

Conclusion **15**

INTRODUCTION

Dans le cadre de ma première année de **BTS SIO option SLAM** (Solutions Logicielles et Applications Métiers), j'ai effectué un stage de cinq semaines du **11 mai au 12 juin 2026** au sein de l'**ENC Bessières**, l'école où je suis étudiant. Ce stage interne m'a été proposé par l'équipe pédagogique pour mettre en pratique les compétences apprises en cours.

Ma mission était de créer un **site web pour le réseau alumni** de l'école. Un réseau alumni, c'est une plateforme qui permet aux anciens élèves, aux étudiants, aux enseignants et aux recruteurs de rester en contact, de partager des offres d'emploi, de se retrouver lors d'événements et de s'entraider. J'ai développé ce site de zéro : conception, développement et mise en ligne. Le résultat est accessible à l'adresse **alumni-clone.vercel.app**.

Ce projet correspond parfaitement à mon projet professionnel : devenir **développeur web fullstack**. Il m'a permis d'utiliser des technologies modernes comme **Next.js**, **Cloudinary** ou encore l'authentification **Google OAuth** — des outils très utilisés en entreprise. Ce rapport présente l'entreprise, le projet réalisé, les technologies utilisées, les fonctionnalités développées, les difficultés rencontrées et le bilan de cette expérience.

I. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

1.1 Fiche d'identité

Raison sociale	ENC Bessières
Nom complet	École Nationale de Commerce — ENC Bessières
Adresse	70 Boulevard Bessières, 75017 Paris
Site web	www.enc-bessieres.org
Fondée en	1957
Secteur	Enseignement supérieur
Type	Lycée
Spécialités	Commerce, Gestion, Informatique, Communication

1.2 Activités et formations

Fondée en **1957**, l'ENC Bessières est une école du 17ème arrondissement de Paris. Elle propose des formations du **BTS**, notamment celle de SIO. En 2004, elle a lancé l'ENC Bessières Apprentissage pour permettre aux étudiants de se former en alternance et d'entrer plus facilement dans le monde du travail.

le **BTS SIO** (Services Informatiques aux Organisations) est divisé en deux options : **SISR** (orientée réseaux et infrastructure) et **SLAM** (orientée développement de logiciels). C'est dans la filière SLAM que je suis inscrit.

L'école met un point d'honneur à connecter ses étudiants avec le monde professionnel. C'est dans cette optique que le projet de plateforme alumni a été initié : créer un outil concret qui bénéficie à toute la communauté de l'établissement, bien au-delà des années de formation.

1.3 Le service informatique

J'ai réalisé mon stage au sein de l'établissement. Et je m'occupais du développement et de la maintenance grâce aux outils numériques de l'établissement, dont le site alumni fait partie. J'ai travaillé directement avec l'équipe pédagogique pour définir ce que le site devait faire et valider chaque étape du développement.

Ce contexte de stage interne a été très formateur : j'avais une grande autonomie tout en ayant des interlocuteurs disponibles pour répondre à mes questions et valider mon travail.

II. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

2.1 Le réseau alumni existant

L'ENC Bessières possède déjà un site alumni officiel : **bessieres-alumni.org**. Ce site est géré par une **association alumni externe** à l'école. Il permet aux anciens élèves, aux étudiants, aux enseignants et aux recruteurs de rester en contact et de partager des opportunités professionnelles.

Cependant, cette configuration pose un problème majeur : l'école **ne contrôle pas** le site. Les données des utilisateurs (comptes, publications, offres...), l'hébergement et la base de données sont gérés par l'association externe et non par l'ENC Bessières elle-même. L'école n'a donc pas le contrôle sur ses propres données ni sur l'évolution du site.

Avant de commencer le projet, j'ai étudié le site pour comprendre ce qu'il proposait et identifier ce que je pourrais reproduire ou améliorer en identifiant les différentes pages du site.

2.2 Ma mission de stage

Ma mission était de créer une nouvelle version de la plateforme alumni, de A à Z, avec un objectif central : que **tout soit géré directement par l'école**. Hébergement, base de données, comptes utilisateurs, médias, tout devait rester sous le contrôle de l'ENC Bessières, sans dépendre d'une association externe.

J'étais responsable à la fois de la partie visible par l'utilisateur (le **front-end**) et de la logique qui se passe en coulisses (le **back-end** : base de données, gestion des comptes, authentification...). L'objectif final était d'avoir un site fonctionnel, mis en ligne et totalement indépendant.

2.3 Analyse du besoin

Avant de développer quoi que ce soit, j'ai listé toutes les fonctionnalités attendues et leur niveau de priorité. En cours de **BTS SIO SLAM**, on apprend que cette étape s'appelle l'**analyse du besoin** : elle est indispensable pour ne pas perdre de temps et livrer quelque chose qui correspond vraiment à ce qui est attendu.

Fonctionnalité	Priorité	Statut
Authentification (OAuth Google)	Haute	✓ **Réalisé**
Profils utilisateurs	Haute	✓ **Réalisé**
Annuaire des membres	Haute	✓ **Réalisé**
Fil d'activité (Feed)	Haute	✓ **Réalisé**
Blog / Actualités	Moyenne	✓ **Réalisé**
Offres d'emploi et de stages	Haute	✓ **Réalisé**
Système de mentorat	Moyenne	✓ **Réalisé**
Messagerie interne	Moyenne	✓ **Réalisé**
Page d'aide	Faible	✓ **Réalisé**

2.4 Planning du stage

Pour organiser mon travail sur les cinq semaines, j'ai organisé le projet en étapes et chaque semaine devait avoir un objectif clair, ce qui m'a permis d'avancer de manière structurée.

Semaine	Dates	Travaux réalisés
S1	11 – 15 mai	Analyse du besoin, mise en place de l'environnement (Next.js, GitHub, Vercel), début de la page d'accueil
S2	18 – 22 mai	Authentification Google OAuth, création des profils utilisateurs, upload de photo via Cloudinary
S3	25 – 29 mai	Annuaire des membres, fil d'activité (feed), système de publication avec images
S4	1 – 5 juin	Blog / actualités, offres d'emploi et de stages, gestion des rôles (recruteur / membre)
S5	8 – 12 juin	Mentorat, messagerie interne, page d'aide, tests finaux et mise en ligne officielle

III. ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

3.1 Technologies utilisées

Pour réaliser ce site, j'ai utilisé plusieurs outils et technologies. En cours, on aborde les bases du développement web (**HTML**, **CSS**, **JavaScript**). Ici, j'ai pu aller plus loin avec des outils professionnels que les entreprises utilisent au quotidien.

Un critère important dans le choix des technologies était que **l'école reste propriétaire de tout** : chaque service utilisé (hébergement, base de données, stockage des images) est associé à un compte créé et détenu par l'ENC Bessières. L'école peut à tout moment accéder, modifier ou migrer ses données sans dépendre d'un tiers.

Technologie	Rôle	Description
Next.js / React	**Framework front-end**	Construit sur JavaScript, il permet de créer des pages web rapides avec un système de composants réutilisables et un rendu optimisé
Vercel	**Hébergement de l'école**	Le site est hébergé sous un compte contrôlé. Déploiement automatique à chaque modification du code.
Cloudinary	**Gestion des médias**	Service cloud qui stocke, optimise et transforme les images : photos de profil, publications, articles du blog
OAuth 2.0 (Google)	**Authentification**	Protocole standard : connexion en un clic via un compte Google, sans stocker de mot de passe sur notre serveur
Base de données	**Données de l'école**	Base de données. Toutes les données (comptes, publications, offres, messages) restent sous le contrôle
Git / GitHub	**Versionnement**	Sauvegarde et historique de toutes les modifications du code source, utilisé aussi en cours

3.2 Architecture du projet

Un projet **Next.js** a une structure de fichiers bien définie. Comprendre cette architecture est essentiel : c'est ce qui permet au code d'être organisé, facile à modifier et à faire évoluer.

- Le dossier **pages/** contient toutes les pages du site. Chaque fichier correspond à une URL. Par exemple, **pages/jobs.js** correspond à la page des offres d'emploi.
- Le dossier **components/** contient les briques réutilisables de l'interface. Par exemple, la carte de profil d'un membre est un composant qu'on affiche aussi bien sur l'accueil que dans l'annuaire.
- Le dossier **pages/api/** contient les routes d'API : c'est le back-end du projet. Quand on publie un message ou qu'on crée un compte, c'est ce code qui s'exécute côté serveur.
- Le fichier **.env.local** stocke les clés secrètes (Cloudinary, Google OAuth, base de données) de manière sécurisée.

3.3 Environnement de développement

Voici les outils que j'ai utilisés au quotidien pour travailler :

- **Visual Studio Code** — l'éditeur de code que j'utilise aussi en cours. Extensions utiles : ESLint pour détecter les erreurs, Prettier pour formater automatiquement le code.
- **Google Chrome DevTools** — les outils intégrés au navigateur pour tester l'interface, déboguer le JavaScript et voir les requêtes HTTP en temps réel.
- **Git & GitHub** — permet de sauvegarder l'historique de toutes les modifications. Très utile quand on fait une erreur : on peut revenir à une version précédente.
- **Vercel** — outil en ligne de commande pour mettre le site en ligne en quelques secondes depuis le terminal.

IV. FONCTIONNALITÉS DÉVELOPPÉES

4.1 Page d'accueil

La page d'accueil est la première chose que voit un visiteur. J'ai voulu qu'elle soit claire et donne envie de rejoindre le réseau. Elle contient plusieurs sections :

- Un carrousel d'images de l'école (des photos qui défilent automatiquement)
- Un message de bienvenue pour tous les profils : anciens élèves, étudiants, enseignants, recruteurs
- Les derniers articles du blog avec une image et un résumé
- Les publications récentes des membres (le « feed »)
- La liste des nouveaux inscrits avec leur promotion et leur ville
- Un accès rapide aux offres d'emploi et au mentorat

Cette page est visible sans être connecté, ce qui permet à n'importe qui de découvrir la plateforme avant de créer un compte.

Lien avec les cours : en développement web, on apprend à structurer une page avec HTML et CSS. Ici, j'ai appliqué ces bases avec **React** qui permet de créer des composants réutilisables.

4.2 Authentification

L'authentification, c'est le système qui permet à un utilisateur de se connecter. J'ai choisi **OAuth 2.0 avec Google**. Concrètement, l'utilisateur clique sur « Se connecter avec Google » et n'a pas besoin de créer un mot de passe spécifique au site.

Lien avec les cours : en cours de réseaux, on étudie les protocoles de communication entre client et serveur. OAuth 2.0 en est un exemple concret : notre site demande à Google de confirmer l'identité de l'utilisateur. Google répond avec un jeton (token) prouvé. Notre site vérifie ce jeton. Personne n'a à stocker de mot de passe. C'est à la fois sécurisé et simple à utiliser.

4.3 Profils utilisateurs et Annuaire

Chaque membre a un profil personnel. C'est sa carte de visite sur la plateforme. On y trouve : sa photo (stockée sur **Cloudinary**), son nom, sa promotion, son statut (**Étudiant**, **Alumni**, **Enseignant** ou **Recruteur**), son poste actuel et son entreprise, et sa ville.

L'annuaire liste tous les membres inscrits et permet de rechercher des profils. Par exemple, un étudiant peut y trouver un ancien de l'école qui travaille dans le développement web et le contacter.

Lien avec les cours : la gestion des photos de profil m'a permis d'appliquer la notion d'**API externe** vue en cours, envoyer une image à Cloudinary et récupérer l'URL pour l'afficher.

4.4 Fil d'activité (Feed)

Le fil d'activité fonctionne comme un mini réseau social. Les membres connectés publient des messages et des images. Les publications s'affichent du plus récent au plus ancien, comme sur **LinkedIn** ou **Twitter**.

Pour développer cette fonctionnalité, j'ai créé un formulaire de publication en React, une route API qui reçoit les données, enregistre l'image sur Cloudinary et sauvegarde le message en base de données.

Lien avec les cours : les cours de SLAM abordent les requêtes HTTP (GET, POST) et la gestion de formulaires. Ici, j'ai appliqué ces notions pour envoyer des données du navigateur vers le serveur.

4.5 Blog et Actualités

Le blog permet à l'équipe de l'école de publier des articles et des actualités. Chaque article a une **image de couverture**, un titre, un résumé court et un contenu complet. On peut aussi les classer par catégorie (« Vie de l'établissement », « Événements »...). Les trois derniers articles apparaissent directement sur la page d'accueil.

Lien avec les cours : en cours de SLAM, on apprend à afficher des données stockées en base de données sur une page web. Ici, chaque article est en base de données et s'affiche automatiquement. J'ai aussi créé des pages de détail dynamiques avec Next.js : un seul fichier de code gère l'affichage de n'importe quel article, grâce à son identifiant dans l'URL.

4.6 Offres d'emploi et de stages

Cette section permet aux **recruteurs** de publier des offres (poste, description, type de contrat, localisation) et aux autres membres de les consulter. L'accès est réservé aux personnes connectées.

Pour séparer les recruteurs des membres classiques, j'ai mis en place un système de **rôles** : selon le type de compte, l'utilisateur n'a pas les mêmes droits dans l'application. C'est ce qu'on appelle la gestion des **permissions**.

Lien avec les cours : la notion de contrôle d'accès est abordée en cours de cybersecurité et de développement. Je l'ai mise en place à la fois en base de données et dans le code des routes API.

4.7 Mentorat et Messagerie

Système de mentorat

Le mentorat est un système bénévole : des membres expérimentés (les **mentors**) proposent d'aider des membres plus juniors (les **mentorés**). Les mentors ont un badge visible sur leur profil. La charte précise les règles : au moins une rencontre mensuelle pendant six mois. Techniquement, j'ai dû créer une table de mise en relation entre deux utilisateurs dans la base de données, avec un statut (en attente, accepté, refusé).

Messagerie interne

La messagerie permet aux membres de s'envoyer des **messages privés** directement sur la plateforme, sans partager leur email. Un mentor peut répondre à un mentoré, un recruteur peut contacter un candidat.

Lien avec les cours : j'ai modélisé une table de messages en base de données (expéditeur, destinataire, contenu, date) et créé une interface de conversation en React

V. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS

Tout projet informatique comporte des difficultés. Voici les principales que j'ai rencontrées pendant le stage et la façon dont je les ai résolues. Ces épreuves font partie intégrante de l'apprentissage : elles m'ont appris à chercher, à analyser et à persister.

Difficulté rencontrée	Solution apportée
Configuration de l'authentification OAuth 2.0	J'ai lu la documentation officielle de Next-Auth, testé le flux pas à pas, et configuré correctement les URLs de redirection dans la console Google Cloud.
Upload d'images avec Cloudinary	Après plusieurs essais, j'ai compris qu'il fallait uploader directement depuis le navigateur (upload non signé) pour éviter de faire transiter l'image par le serveur Next.js.
Variables d'environnement en production	Les clés secrètes fonctionnaient en local mais pas sur Vercel. J'ai appris à les déclarer dans le tableau de bord Vercel.
Gestion des permissions par rôle	Il fallait protéger les routes API côté serveur ET masquer les boutons côté client. J'ai mis en place une vérification du rôle à chaque niveau.
Mise à jour en temps réel du feed	Les nouvelles publications n'apparaissaient pas sans recharger la page. J'ai utilisé SWR (une bibliothèque React) pour rafraîchir les données automatiquement.
Design responsive (mobile et desktop)	Certaines pages s'affichaient mal sur téléphone. J'ai utilisé les outils DevTools de Chrome pour tester chaque écran et ajusté le CSS en conséquence.

> Ce que ces difficultés m'ont appris : un développeur passe une grande partie de son temps à résoudre des problèmes imprévus. Savoir lire une documentation, isoler un bug et chercher une solution sont des compétences tout aussi importantes que coder.

VI. COMPÉTENCES MOBILISÉES

Ce stage m'a permis de mobiliser plusieurs compétences du référentiel **BTS SIO option SLAM** :

Développement de la présence en ligne	Interface web moderne avec Next.js/React, gestion des médias avec Cloudinary, déploiement sur Vercel, respect du RGPD pour les données personnelles.
Mise à disposition d'un service informatique	Tests à chaque étape du développement, déploiement continu avec Vercel, livraison d'une version fonctionnelle et accessible publiquement.
Travail en mode projet	Analyse du besoin, définition des priorités, planning semaine par semaine, validation régulière avec le maître de stage.
Développement professionnel	Apprentissage autonome de Next.js, Cloudinary et OAuth. Construction d'un projet complet de zéro, du cahier des charges au déploiement.
Réponse aux incidents	Débogage des erreurs (logs, DevTools), résolution des problèmes d'intégration entre technologies.
Gestion du patrimoine informatique	Versionnement du code avec Git/GitHub, gestion des clés secrètes et des variables d'environnement.

Liens avec les cours

En BTS SIO SLAM, on apprend à développer des applications, à gérer des bases de données et à mener des projets. Ce stage m'a permis d'appliquer tout cela sur un projet réel :

- **Développement d'applications** — Next.js et React sont une extension du JavaScript. Création de composants, gestion des états, appels d'API.
- **Bases de données** — modélisation et utilisation d'une base de données pour stocker utilisateurs, publications, offres et messages.
- **Réseaux et protocoles** — l'authentification OAuth 2.0 illustre concrètement les échanges client/serveur et les protocoles de sécurité abordés en cours.
- **Gestion de projet** — application de la méthodologie enseignée : analyse du besoin, définition des priorités, développement par étapes, validation.
- **Cybersécurité** — la gestion des rôles et des permissions (qui a le droit de faire quoi) est un sujet abordé en cours, mis en place dans le code.

CONCLUSION

Ce stage de cinq semaines à l'ENC Bessières a été une très bonne expérience. J'ai eu la chance de travailler sur un projet concret, utile pour l'école, et de le mener de bout en bout : de l'analyse du besoin jusqu'à la mise en ligne. Le résultat est accessible à **alumni-clone.vercel.app** et regroupe toutes les fonctionnalités d'un réseau social professionnel.

Sur le plan technique, j'ai découvert et maîtrisé des technologies que je ne connaissais pas avant le stage : **Next.js**, **Cloudinary**, **OAuth 2.0**, **Vercel**. J'ai aussi appris à travailler seul de façon organisée, à gérer les imprévus (bugs, fonctionnalités plus complexes que prévu) et à livrer un résultat fonctionnel. Ces compétences vont bien au-delà des cours : elles m'ont montré ce que c'est que de travailler vraiment comme un développeur.

> Technologie principale apprise : Next.js / React
>
> Services cloud intégrés : Cloudinary . Vercel . Google OAuth
>
> Durée du projet : 5 semaines — 11 mai au 12 juin 2026
>
> Résultat : plateforme complète, déployée et accessible en ligne